Física

INTERACCIÓN GRAVITATORIA

Ley de gravitación y campo

- $\vec{F} = -G\dfrac{Mm}{r^2}\,\vec{u}_r \qquad \vec{g} = -G\dfrac{M}{r^2}\,\vec{u}_r \qquad \vec{F} = m\vec{g}$
- Superficie: $g_0 = \dfrac{GM}{R^2} \Rightarrow GM = g_0R^2$; a altura h: $g = g_0\dfrac{R^2}{(R+h)^2}$
- Potencial: $V = -G\dfrac{M}{r} \qquad E_p = -G\dfrac{Mm}{r} = mV$
- Trabajo del campo: $W_{A\to B} = -\Delta E_p = m\,(V_A - V_B)$
- Superposición: $\vec{g} = \sum \vec{g}_i$ (vectorial) $\quad V = \sum V_i$ (escalar)

Satélites y órbitas

- Órbita circular ($F_g = F_c$): $v_{orb} = \sqrt{\dfrac{GM}{r}} \qquad T = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$
- 3.ª ley de Kepler: $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{GM}\,r^3$
- En órbita: $E_c = \dfrac{GMm}{2r},\ E_p = -\dfrac{GMm}{r},\ E_m = -\dfrac{GMm}{2r}$
- Velocidad de escape: $v_e = \sqrt{\dfrac{2GM}{r}}$ ($E_m = 0$)
- Energía para poner en órbita desde la superficie: $W = -\dfrac{GMm}{2r} + \dfrac{GMm}{R}$
- Momento angular: $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ se conserva (fuerza central) $\Rightarrow r_a v_a = r_p v_p$

Geoestacionario: $T = 24\ h = 86\,400\ s$, órbita ecuatorial.

INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Campo eléctrico

- Coulomb: $\vec{F} = k\dfrac{qQ}{r^2}\,\vec{u}_r,\ k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot10^9$ N·m²/C²
- $\vec{E} = k\dfrac{Q}{r^2}\,\vec{u}_r \qquad \vec{F} = q\vec{E} \qquad V = k\dfrac{Q}{r} \qquad E_p = k\dfrac{qQ}{r}$
- $W_{A\to B} = q\,(V_A - V_B)$ $\quad$ campo uniforme: $V_A - V_B = E\,d$
- Partícula acelerada: $\frac{1}{2}mv^2 = |q|\,\Delta V;\ a = \dfrac{qE}{m}$
- Gauss: $\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \dfrac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$

Distribución	Campo
Esfera (carga Q, radio R)	$r > R$: kQ/r^2; conductora $r < R$: 0
Hilo infinito (λ)	$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$
Plano infinito (σ)	$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

Campo magnético

- Lorentz: $\vec{F} = q\,\vec{v}\times\vec{B}$ (con $\vec{E}$: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$)
- Movimiento circular: $r = \dfrac{mv}{|q|B} \qquad T = \dfrac{2\pi m}{|q|B} \qquad \omega = \dfrac{|q|B}{m}$
- Selector de velocidades: $v = \dfrac{E}{B}$
- Conductor: $\vec{F} = I\,\vec{L}\times\vec{B}$
- Hilo infinito: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ $\quad$ espira (centro): $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$ $\quad$ solenoide: $B = \dfrac{\mu_0 N I}{L}$
- Entre hilos paralelos: $\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ (mismo sentido: se atraen)
- Ampère: $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

Inducción electromagnética

- Flujo: $\Phi = \vec{B}\cdot\vec{S} = BS\cos\theta$ (Wb)
- Faraday–Lenz: $\varepsilon = -N\dfrac{d\Phi}{dt} \qquad I = \dfrac{\varepsilon}{R}$
- Varilla móvil: $\varepsilon = BLv$
- Generador: $\Phi = NBS\cos\omega t \Rightarrow \varepsilon = NBS\omega\sin\omega t,\ \varepsilon_{max} = NBS\omega$
- Transformador: $\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{N_1}{N_2} = \dfrac{I_2}{I_1}$

Lenz: la corriente inducida se opone a la variación de flujo que la produce.

VIBRACIONES Y ONDAS

Movimiento armónico simple

- $x = A\sin(\omega t + \varphi_0) \qquad v = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) \qquad a = -\omega^2 x$
- $v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2} \qquad v_{max} = A\omega \qquad a_{max} = A\omega^2 \qquad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
- Muelle: $\omega = \sqrt{k/m},\ T = 2\pi\sqrt{m/k}$ $\quad$ péndulo: $T = 2\pi\sqrt{L/g}$
- Energía: $E = \frac{1}{2}kA^2,\ E_p = \frac{1}{2}kx^2,\ E_c = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$

Ondas

- $y(x,t) = A\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0)$ ($-$: avanza hacia $+x$)
- $k = \dfrac{2\pi}{\lambda} \qquad v = \lambda f = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{\omega}{k}$ $\quad$ cuerda: $v = \sqrt{T/\mu}$
- Desfase: $\Delta\varphi = k\,\Delta x$ ó $\omega\,\Delta t$; en fase si $2n\pi$, oposición si $(2n+1)\pi$
- Interferencia: constructiva $|r_2 - r_1| = n\lambda$; destructiva $|r_2 - r_1| = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$
- Estacionaria: $y = 2A\cos(kx)\sin(\omega t)$; nodos a $\lambda/2$; cuerda fija: $\lambda_n = \frac{2L}{n},\ f_n = \frac{nv}{2L}$
- Intensidad: $I = \dfrac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow \dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{r_2^2}{r_1^2},\ A \propto \frac{1}{r}$
- Nivel sonoro: $\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0}$ dB, $I_0 = 10^{-12}$ W/m²
- Doppler: $f' = f\,\dfrac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$ (signos superiores: se acercan)

ÓPTICA

Óptica física y geométrica

- $n = \dfrac{c}{v}$; al cambiar de medio f no varía y $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$
- Snell: $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ ángulo límite ($n_1 > n_2$): $\sin\theta_L = \dfrac{n_2}{n_1}$
- Dioptrio esférico: $\dfrac{n'}{s'} - \dfrac{n}{s} = \dfrac{n'-n}{R}$
- Lente delgada: $\dfrac{1}{s'} - \dfrac{1}{s} = \dfrac{1}{f'}$ $P = \dfrac{1}{f'}$ (dioptrías, f' en m) $M_L = \dfrac{y'}{y} = \dfrac{s'}{s}$
- Espejo: $\dfrac{1}{s'} + \dfrac{1}{s} = \dfrac{1}{f} = \dfrac{2}{R}$ $M_L = -\dfrac{s'}{s}$
- Lentes en contacto: $P = P_1 + P_2$

Normas DIN: la luz va de izquierda a derecha; distancias a la izquierda del sistema, negativas. Miopía: lente divergente; hipermetropía: convergente.

FÍSICA DEL SIGLO XX

Relatividad especial

- $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ $\Delta t = \gamma\,\Delta t_0$ $L = \dfrac{L_0}{\gamma}$
- $E = \gamma mc^2$ $E_0 = mc^2$ $E_c = (\gamma - 1)mc^2$ $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

Física cuántica

- Planck: $E = hf = \dfrac{hc}{\lambda}$
- Efecto fotoeléctrico: $hf = W_0 + E_{c,max}$, $W_0 = hf_0$, $E_{c,max} = e\,V_{frenado}$
- De Broglie: $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv}$; acelerada por V: $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2m|q|V}}$
- Heisenberg: $\Delta x\,\Delta p \geq \dfrac{h}{4\pi}$ $\Delta E\,\Delta t \geq \dfrac{h}{4\pi}$
- Bohr (H): $E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}$ eV $\dfrac{1}{\lambda} = R_H\left(\dfrac{1}{n_1^2} - \dfrac{1}{n_2^2}\right)$

Física nuclear

- Defecto de masa: $\Delta m = Zm_p + (A-Z)m_n - m_{núcleo}$; $E_e = \Delta m\,c^2$; estabilidad: E_e/A
- Desintegración: $N = N_0 e^{-\lambda t}$ $A = \lambda N$ (Bq) $T_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$ $\tau = \dfrac{1}{\lambda}$
- Energía de reacción: $Q = \left(\sum m_{reactivos} - \sum m_{productos}\right)c^2$

Emisión	Ecuación
α	${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$
β^-	${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$
β^+	${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e + \nu_e$
γ	${}^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$

CONSTANTES Y CONVERSIONES

Constantes habituales

Magnitud	Valor	Magnitud	Valor
G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg²	c	$3 \cdot 10^{8}$ m/s
g_0	9,8 m/s²	h	$6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s
R_T	$6{,}37 \cdot 10^{6}$ m	e	$1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C
M_T	$5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg	m_e	$9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg
k	$9 \cdot 10^{9}$ N·m²/C²	m_p	$1{,}673 \cdot 10^{-27}$ kg
ε_0	$8{,}85 \cdot 10^{-12}$ C²/(N·m²)	m_n	$1{,}675 \cdot 10^{-27}$ kg
μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$ T·m/A	1 u	$1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg ≈ 931,5 MeV/c²
1 eV	$1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J	N_A	$6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹

> **Truco PAU:** usa siempre los datos del enunciado si los dan; estos valores son de referencia.